

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(ERS — IEEE 830 / ISO·IEC·IEEE 29148)

Fletway

Plataforma Two-Sided Marketplace de fletes y mudanzas

Proyecto Final — Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Delta

Agosto de 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance del sistema	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3
2. Descripción general	5
2.1 Perspectiva del producto	5
2.2 Funciones del producto	5
2.3 Características de los usuarios	5
2.4 Restricciones generales	5
2.5 Suposiciones y dependencias	6
3. Requisitos específicos	7
3.1 Requisitos funcionales	7
3.1.1 Requisitos funcionales — Administrador	7
3.1.2 Requisitos funcionales — Cliente	8
3.1.3 Requisitos funcionales — Transportista	10
3.2 Reglas de negocio	12
3.3 Requisitos no funcionales	14
3.4 Requisitos de interfaces	14
3.5 Modelo de datos — lineamientos generales	14
4. Apéndice — Trazabilidad	16

Nota: en Word, hacer clic derecho sobre el índice y seleccionar "Actualizar campos" para reflejar la paginación final.

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera completa, precisa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Fletway, una plataforma de tipo Two-Sided Marketplace orientada a conectar Clientes que necesitan trasladar objetos con Transportistas independientes verificados que prestan el servicio de flete. Esta Especificación de Requisitos de Software (ERS) fue elaborada siguiendo los lineamientos de las normas IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148, y constituye el documento base de referencia para el diseño, desarrollo, prueba y validación del proyecto final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Está destinada al equipo de desarrollo del proyecto, al director/tutor del proyecto final y a todo evaluador académico que deba verificar la trazabilidad entre el relevamiento original de necesidades —documento “Descripción de la aplicación”— y la solución especificada en este documento (ver Apéndice, sección 4).

1.2 Alcance del sistema

Fletway es una plataforma que conecta, mediante un modelo de negocio de Two-Sided Marketplace —en su lógica de intermediación, análogo al de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, PedidosYa o Rappi—, a dos partes: Clientes que necesitan mover objetos de un lugar a otro, y Transportistas (“fleteros”) independientes, previamente verificados, que ofrecen el servicio de traslado. El negocio de la plataforma se sostiene sobre las comisiones que percibe por su rol de intermediaria entre ambas partes (RN-03).

A diferencia de las aplicaciones de transporte de pasajeros bajo demanda instantánea (Uber, Didi, Rappi), el servicio de flete que ofrece Fletway se solicita, en la generalidad de los casos, con una anticipación de horas o incluso días. Por esta razón, el Transportista no permanece disponible de forma continua a la espera de viajes, ni el Cliente espera una asignación inmediata en el momento de la solicitud: el modelo de emparejamiento es asincrónico y se basa en publicación y postulación voluntaria (RN-05), y no en una asignación instantánea forzada.

El sistema contempla tres roles —Administrador, Cliente y Transportista—, cuyas características se describen en la sección 2.3 y cuyas funciones se especifican formalmente en la sección 3.1. El alcance funcional incluye: publicación de necesidades de servicio, cotización automática, postulación y selección de Transportistas, ejecución y seguimiento del viaje, pagos con comisión de plataforma, chat interno, sistema de reseñas, gestión de incidentes, y verificación de identidad y habilitación de Transportistas.

Quedan fuera del alcance de este documento —por no estar definidos en el relevamiento original— aspectos tales como el diseño detallado de la interfaz gráfica, el diagrama entidad-relación completo (en la sección 3.5 se listan únicamente lineamientos y entidades) y las métricas cuantitativas de escalabilidad (ver nota en la sección 3.3).

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
Two-Sided Marketplace	Modelo de negocio de plataforma que conecta dos tipos de usuarios (oferta y demanda) y obtiene ingresos mediante una comisión de intermediación.
Fletero	Denominación utilizada en el documento de origen para el rol Transportista.
JWT (JSON Web Token)	Estándar de token utilizado para autenticación y autorización en cada endpoint del backend.
VTV	Verificación Técnica Vehicular: documentación que certifica el estado técnico habilitante del vehículo.
PIN	Código numérico de un solo uso, generado por el sistema, utilizado para verificar el inicio y la finalización del servicio de flete.
3FN	Tercera Forma Normal: nivel de normalización de bases de datos relacionales exigido para el modelo de datos del sistema.
Cubicaje	Cálculo del volumen ocupado por la carga en relación con la capacidad del vehículo, utilizado para determinar la cantidad de viajes necesarios.
Matchmaking	Proceso de emparejamiento entre una solicitud de servicio publicada y los transportistas potencialmente disponibles.
Modelo pull	Modelo de asignación en el que el Transportista se postula voluntariamente a una solicitud, sin asignación forzada por parte del sistema.
Score de recomendación	Puntaje calculado por el sistema para ordenar a los transportistas postulantes, en base a precio, calificación, cercanía y tasa de cumplimiento.
RF / RN / RNF / RI	Prefijos utilizados en este documento para identificar, respectivamente, Requisitos Funcionales, Reglas de Negocio, Requisitos No Funcionales y Requisitos de Interfaces.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Fletway es un sistema nuevo (greenfield), compuesto por tres frentes de desarrollo integrados mediante un backend común: una interfaz web de administración en Angular, una aplicación móvil en Flutter con vistas diferenciadas para Cliente y Transportista, y un backend en Golang que expone servicios a ambos frentes. El sistema no reemplaza ni se integra con un sistema preexistente, aunque sí depende de servicios externos para funciones específicas: Supabase como base de datos, y una pasarela de pagos (Mercado Pago o Stripe) para la gestión de cobros y pagos (RI-03).

2.2 Funciones del producto

Resumen de alto nivel de las funciones del sistema, agrupadas por rol. El detalle formal de cada función se especifica en la sección 3.1.

- Administrador: verificación y habilitación de Transportistas, gestión de incidentes reportados, veto de Clientes o Transportistas.
- Cliente: publicación de necesidades de servicio, selección de oferta de Transportista, seguimiento y pago del viaje, calificación del servicio recibido.
- Transportista: postulación a solicitudes de servicio compatibles, ejecución del viaje con verificación por PIN, cobro del servicio prestado.

2.3 Características de los usuarios

- Administrador: personal interno de la plataforma responsable de la operación. No requiere conocimientos técnicos avanzados, pero sí criterio para la validación documental de Transportistas y la resolución de incidentes.
- Cliente: usuario final, particular o empresa, que necesita trasladar objetos (mudanzas, fletes). No se le exige conocimiento previo del sistema; el diseño prioriza la mínima carga de decisión posible (RNF-04).
- Transportista (fletero): trabajador independiente, propietario o responsable de un vehículo de carga, que debe acreditar documentación habilitante (DNI, seguro, registro, VTV) para poder operar en la plataforma.

2.4 Restricciones generales

- Stack tecnológico obligatorio, ya definido y sin alternativas a evaluar: frontend web de administración en Angular; aplicación móvil (Cliente y Transportista) en Flutter; backend en Golang; base de datos en Supabase.
- El backend debe ser asíncrono, capaz de ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear el flujo principal, y debe operar de forma concurrente (RNF-02).
- El modelo de datos debe estar normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), evitando redundancia, sin sacrificar rendimiento ni eficiencia (RNF-03).

- Autenticación obligatoria mediante JWT en todos los endpoints del backend, tanto para Clientes como para Transportistas (RNF-01).
- Integración de pagos mediante pasarela externa: API de Mercado Pago o proveedor equivalente, como Stripe (RI-03).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume disponibilidad y continuidad del servicio de Supabase como proveedor de base de datos e infraestructura backend.
- Se asume disponibilidad de la API de la pasarela de pagos elegida (Mercado Pago o Stripe) y su habilitación para operar en el mercado argentino.
- Se asume que los Transportistas cuentan con un dispositivo móvil con GPS habilitado, necesario para la geolocalización en tiempo real (RI-04) y la verificación por ubicación (RN-07).
- La documentación habilitante presentada por el Transportista (DNI, seguro, registro, VTV) es validada por el Administrador de forma manual, mediante revisión directa de los documentos cargados, sin mecanismos automáticos de OCR o verificación externa en esta versión del sistema

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan por rol y se numeran de forma correlativa (RF-01 a RF-24) para su cita en el resto del proyecto final. Cada requisito se especifica mediante cuatro campos: descripción, entradas, proceso y salida.

3.1.1 Requisitos funcionales — Administrador

RF-01 — Validar documentación de Transportistas

Descripción	El sistema debe permitir al Administrador validar la documentación presentada por el Transportista (seguro, registro, VTV, entre otra) a fin de habilitar su cuenta y permitirle operar en la plataforma.
Entradas	Documentación cargada por el Transportista durante el registro: DNI, seguro, registro, VTV, volumen de carga y peso máximo del vehículo (ver RF-16).
Proceso	El Administrador revisa manualmente la documentación cargada y decide aprobar o rechazar la habilitación de la cuenta. En caso de rechazo, el sistema debe permitir al Transportista volver a presentar la documentación corregida las veces que sea necesario, sin límite de reintentos.
Salida	Cambio de estado de la cuenta del Transportista a "habilitado" o "rechazado" (con posibilidad de nueva carga), y notificación al Transportista del resultado, incluyendo el motivo del rechazo si corresponde.

RF-02 — Ver reportes de incidentes

Descripción	El sistema debe permitir al Administrador visualizar los reportes de incidentes generados tanto por Clientes como por Transportistas.
Entradas	Incidentes reportados por Clientes (RF-13) y por Transportistas (RF-23).
Proceso	El sistema recupera y lista los incidentes reportados, disponibles para su consulta por el Administrador.
Salida	Listado de incidentes disponible para su gestión (RF-03).

RF-03 — Resolver incidentes

Descripción	El sistema debe permitir al Administrador resolver los incidentes reportados por Clientes o Transportistas, aplicando una de las acciones de resolución previstas por el sistema.
Entradas	Incidente seleccionado por el Administrador desde el listado (RF-02).
Proceso	El Administrador analiza el incidente y aplica una de las siguientes acciones de resolución: (a) reembolso total o parcial del monto al Cliente; (b) liberación total o parcial del monto al Transportista; (c) bloqueo o veto de la cuenta del Cliente o Transportista involucrado, en casos de fraude o estafa (RF-04); (d) cierre del incidente sin acción, cuando no corresponda ninguna de las anteriores.

Salida	Cambio de estado del incidente a "resuelto", registro de la acción de resolución aplicada y, si corresponde, ejecución del reembolso/liberación de pago o del veto de cuenta asociado.
---------------	--

RF-04 — Vetar Clientes o Transportistas

Descripción	El sistema debe permitir al Administrador vetar (inhabilitar) cuentas de Clientes o Transportistas, de forma temporal o definitiva según el criterio del Administrador.
Entradas	Cuenta de Cliente o Transportista seleccionada por el Administrador, a partir de un incidente resuelto (RF-03); tipo de veto (temporal o definitivo) y, si es temporal, duración o fecha de fin.
Proceso	El Administrador aplica el veto sobre la cuenta seleccionada, indicando si es temporal (con plazo definido) o definitivo. El veto se genera exclusivamente por decisión manual del Administrador; el sistema no aplica vetos automáticos por umbral de incidentes.
Salida	Cambio de estado de la cuenta a "vetado" (temporal o definitivo), con restricción de acceso a las funcionalidades de la plataforma durante el período correspondiente, y notificación al usuario afectado.

3.1.2 Requisitos funcionales — Cliente

RF-05 — Registro de Cliente

Descripción	El sistema debe permitir a un usuario registrarse como Cliente.
Entradas	Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y contraseña.
Proceso	El sistema valida los datos ingresados, crea la cuenta del Cliente y genera sus credenciales de acceso, autenticadas mediante JWT (RNF-01) .
Salida	Cuenta de Cliente creada y disponible para su uso.

RF-06 — Publicar necesidad de servicio

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente publicar una necesidad de servicio de flete, incluyendo todos los objetos a transportar con sus dimensiones.
Entradas	Objetos a transportar, seleccionables desde el catálogo de objetos comunes (RN-08) o cargados manualmente con sus dimensiones, peso y volumen; origen y destino; condiciones particulares (por ejemplo, necesidad de subir por escalera).
Proceso	El sistema calcula automáticamente, en base a los objetos cargados, la cantidad de viajes necesaria y el cubicaje correspondiente a cada posible vehículo (RN-02), y dispara la notificación proactiva a los transportistas compatibles (RN-05).
Salida	Solicitud de servicio publicada, visible para los transportistas cuya zona, vehículo y disponibilidad sean compatibles (RN-04).

RF-07 — Elegir entre ofertas de Transportistas

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente elegir entre las distintas ofertas (postulaciones) de Transportistas recibidas para su solicitud de servicio.
Entradas	Postulaciones de Transportistas para la solicitud publicada (RN-05).
Proceso	El sistema presenta al Cliente un top 3 de postulantes ordenado por score de recomendación, con opción de solicitar ver más postulantes (RN-05); el Cliente selecciona una oferta.
Salida	Viaje confirmado con el Transportista seleccionado y habilitación del chat interno (RI-05).

RF-08 — Cancelar servicio

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente cancelar un servicio ya confirmado.
Entradas	Viaje a cancelar y estado actual del viaje (si el Transportista ya inició el servicio o no).
Proceso	El sistema verifica si el Transportista ya salió: si no ha salido, procesa la cancelación sin cargo; si ya salió, aplica el cargo de resarcimiento correspondiente (RN-07).
Salida	Viaje cancelado, notificación al Transportista y cargo aplicado según corresponda.

RF-09 — Recibir notificaciones de cambio de estado

Descripción	El sistema debe notificar al Cliente los cambios de estado de sus viajes.
Entradas	Cambios de estado generados durante el ciclo de vida del viaje.
Proceso	El sistema detecta el cambio de estado y genera la notificación correspondiente.
Salida	Notificación entregada al Cliente.

RF-10 — Chat con el Transportista

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente comunicarse con el Transportista mediante un chat interno, una vez aceptado el viaje.
Entradas	Mensajes escritos por el Cliente; viaje aceptado como condición habilitante.
Proceso	El sistema habilita el canal de chat exclusivamente luego de aceptado el viaje (RI-05) y transmite los mensajes entre ambas partes.
Salida	Conversación disponible entre Cliente y Transportista.

RF-11 — Ver perfiles de Transportistas

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente visualizar los perfiles de los Transportistas, incluyendo sus calificaciones y reseñas.
Entradas	Selección de un perfil de Transportista por parte del Cliente.

Proceso	El sistema recupera y muestra la información del perfil, sus calificaciones y las reseñas asociadas.
Salida	Perfil del Transportista visualizado por el Cliente.

RF-12 — Calificar el servicio

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente calificar el servicio una vez finalizado.
Entradas	Calificación y mensaje ingresados por el Cliente (la fecha y el nombre del Cliente se completan automáticamente).
Proceso	El sistema registra la reseña asociada al Transportista y al viaje finalizado, habilitada por la validación del PIN de fin de servicio (RN-06).
Salida	Reseña publicada en el perfil del Transportista.

RF-13 — Reportar problemas

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente reportar problemas o incidentes relacionados con el servicio.
Entradas	Descripción del problema y viaje asociado, si corresponde.
Proceso	El sistema registra el incidente y lo pone a disposición del Administrador (RF-02).
Salida	Incidente registrado y disponible para su gestión.

RF-14 — Ver historial de viajes

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente consultar el historial de sus viajes.
Entradas	Solicitud de consulta por parte del Cliente.
Proceso	El sistema recupera los viajes asociados al Cliente.
Salida	Listado del historial de viajes del Cliente.

RF-15 — Ver ubicación en tiempo real del Transportista

Descripción	El sistema debe permitir al Cliente visualizar en tiempo real la ubicación del Transportista asignado a su viaje.
Entradas	Viaje en curso y posición GPS reportada por el dispositivo del Transportista.
Proceso	El sistema recibe y transmite la posición del Transportista en tiempo real (RI-04).
Salida	Ubicación del Transportista visualizada por el Cliente.

3.1.3 Requisitos funcionales — Transportista

RF-16 — Registro de Transportista

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista registrarse, cargando la documentación habilitante.
Entradas	DNI, seguro, registro, VTV, volumen de carga del vehículo y peso máximo.
Proceso	El sistema recibe y almacena la documentación cargada, dejándola disponible para la validación del Administrador (RF-01).
Salida	Cuenta de Transportista creada en estado “pendiente de validación”; una vez validada, queda habilitada para operar.

RF-17 — Ver y ofertar sobre necesidades de servicio

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista visualizar las necesidades de servicio publicadas compatibles con su zona y vehículo, y realizar ofertas de servicio con distintas variables.
Entradas	Notificación proactiva de solicitudes compatibles (RN-05) y variables de la oferta (vehículo, cantidad de viajes que implica, entre otras).
Proceso	El sistema calcula automáticamente el precio correspondiente a la oferta del Transportista (RN-01) y la registra como postulación a la solicitud.
Salida	Oferta o postulación registrada, disponible para la selección del Cliente (RF-07).

RF-18 — Registrar vehículo

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista registrar su vehículo.
Entradas	Datos del vehículo: tipo, volumen de carga y peso máximo.
Proceso	El sistema almacena los datos del vehículo asociados a la cuenta del Transportista.
Salida	Vehículo registrado, disponible para el cálculo de cubicaje (RN-02) y el matchmaking por localidad (RN-04).

RF-19 — Cancelar viajes

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista cancelar un viaje ya confirmado.
Entradas	Viaje a cancelar.
Proceso	El sistema procesa la cancelación, notifica al Cliente y registra el evento como un incumplimiento, afectando negativamente la tasa de cumplimiento del Transportista utilizada en el cálculo del score de recomendación (RN-05). No se aplica penalización económica al Transportista por esta cancelación.
Salida	Viaje cancelado, notificación enviada al Cliente y actualización de la tasa de cumplimiento del Transportista.

RF-20 — Chat con el Cliente

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista comunicarse con el Cliente mediante el chat interno, una vez aceptado el servicio.
Entradas	Mensajes escritos por el Transportista; servicio aceptado como condición habilitante.
Proceso	El sistema transmite los mensajes entre ambas partes a través del canal habilitado (RI-05).
Salida	Conversación disponible entre Transportista y Cliente.

RF-21 — Ver información del viaje

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista visualizar la información del viaje asignado.
Entradas	Viaje asignado al Transportista.
Proceso	El sistema recupera y muestra los datos del viaje: origen, destino, objetos a transportar, PIN correspondiente, entre otros.
Salida	Información del viaje visualizada por el Transportista.

RF-22 — Realizar el viaje

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista ejecutar el viaje, incluyendo la carga de los PIN de inicio y fin de servicio.
Entradas	PIN de inicio, al llegar al lugar de carga; PIN de fin, al finalizar el servicio; ubicación GPS del dispositivo.
Proceso	El sistema valida los PIN ingresados y registra la ubicación del Transportista para verificar el cumplimiento del servicio (RN-06).
Salida	Viaje marcado como “en curso” y luego “finalizado”, habilitando la calificación por parte del Cliente (RF-12).

RF-23 — Reportar problemas

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista reportar problemas o incidentes relacionados con el servicio.
Entradas	Descripción del problema y viaje asociado, si corresponde.
Proceso	El sistema registra el incidente y lo pone a disposición del Administrador (RF-02).
Salida	Incidente registrado y disponible para su gestión.

RF-24 — Ver historial de viajes

Descripción	El sistema debe permitir al Transportista consultar el historial de sus viajes.
Entradas	Solicitud de consulta por parte del Transportista.

Proceso	El sistema recupera los viajes asociados al Transportista.
Salida	Listado del historial de viajes del Transportista.

3.2 Reglas de negocio

Las siguientes reglas describen el comportamiento automático y las políticas de negocio del sistema. Se presentan en una sección independiente de los requisitos funcionales para evitar duplicar la misma regla en dos lugares distintos de la ERS; los RF que la aplican la referencian por su identificador (RN-XX).

RN-01 — Cálculo automático del precio del servicio. El precio del servicio debe ser establecido automáticamente por la plataforma —minimizando la necesidad de decisión del Cliente (RNF-04)— en función de: la distancia recorrida, el tiempo de trabajo, la cantidad de viajes necesarios, el peso y volumen de la carga, la demanda, la necesidad de subir por escalera (altura), la necesidad o no de ayudantes, y una tarifa base. El cálculo se aplica tanto a la cotización estimada que recibe el Cliente al publicar la solicitud (RF-06) como al precio específico de cada oferta de Transportista (RF-17), priorizando en su diseño una ganancia justa para el Transportista.

RN-02 — Cálculo automático de la cantidad de viajes. En base al volumen de carga informado por el Cliente al publicar la solicitud (RF-06) y al espacio o capacidad del vehículo registrado por el Transportista (RF-18), el sistema debe calcular automáticamente la cantidad de viajes necesarios y el cubicaje correspondiente para cada posible tipo de vehículo.

RN-03 — Comisión de la plataforma. El modelo de negocio de Fletway es de tipo Two-Sided Marketplace: el ingreso de la plataforma proviene de una comisión cobrada sobre cada pago procesado entre Cliente y Transportista (RI-03), en su rol de intermediaria entre ambas partes.

RN-04 — Matchmaking por localidad. El Transportista define las localidades o zonas en las que trabaja. El sistema debe emparejar las solicitudes de servicio publicadas con los Transportistas cuya zona de trabajo coincida con el origen o el destino de la solicitud.

RN-05 — Postulación pull con notificación proactiva y top 3 por score. Al publicarse una solicitud, el sistema notifica proactivamente (push) a los Transportistas cuya zona, vehículo y disponibilidad matcheen con la solicitud (RN-04). Los Transportistas notificados se postulan de manera voluntaria (modelo pull) si están interesados, sin que exista obligación ni asignación forzada. Al Cliente no se le muestran todos los postulantes: se le presenta un top 3 ordenado por un score de recomendación que combina precio, calificación, cercanía y tasa de cumplimiento, con la opción de solicitar ver más postulantes.

RN-06 — Verificación del servicio mediante PIN y geolocalización. Para cada viaje se genera un PIN. El Transportista debe cargar dicho PIN al llegar al lugar de carga, y un segundo PIN al finalizar el servicio, con el fin de verificar que efectivamente recogió la carga y la trasladó al destino. El sistema registra además la ubicación del Transportista para corroborar que efectivamente llegó al lugar. Una vez entregada la carga (PIN de fin válido), se habilita la calificación del servicio por parte del Cliente (RF-12).

RN-07 — Política de cancelación con costo. El Cliente puede cancelar un servicio sin cargo si el Transportista aún no inició el viaje (no salió). Si el Transportista ya inició el servicio al momento de la cancelación, se debe cobrar al Cliente un cargo para resarcir el costo incurrido por el Transportista.

RN-08 — Catálogo de objetos comunes para cotización. La plataforma debe contar con una base de datos de objetos comunes que suelen aparecer en pedidos de fletes y mudanzas, con sus pesos y volúmenes estimados, para que el Cliente pueda seleccionarlos al cargar su solicitud (RF-06) y sean tenidos en cuenta en la cotización automática (RN-01, RN-02). El documento de origen referencia, a modo de ejemplo de este tipo de herramienta, una calculadora de mudanzas en metros cúbicos disponible en un sitio externo.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF-01 — Seguridad — autenticación mediante JWT. Todos los endpoints del backend deben requerir autenticación mediante JSON Web Token (JWT), tanto para usuarios Clientes como Transportistas.

RNF-02 — Concurrencia y procesamiento asíncrono. El backend debe estar diseñado de forma asíncrona, permitiendo ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear el flujo principal del programa, y debe actuar de forma concurrente.

RNF-03 — Modelo de datos. La normalización en 3FN se aplica de forma estricta sobre las entidades maestras y de gestión operativa (Usuario, Cliente, Transportista, Vehículo, Objeto, configuraciones de tarifas y comisiones). Sobre las entidades transaccionales de eventos (particularmente Viaje), se aplica una desnormalización intencional mediante campos de instantánea histórica (*snapshot*), a fin de preservar la integridad de los registros pasados ante cambios futuros en las tablas maestras (por ejemplo, cambios de tarifa o de datos del vehículo). Este enfoque híbrido —3FN en el modelo maestro, snapshots en las tablas de eventos— prioriza la integridad transaccional e histórica y reduce la cantidad de *joins* pesados en los endpoints operativos más consultados (viaje activo, tracking, historial de viajes finalizados).

RNF-04 — Usabilidad — mínima carga de decisión para el Cliente. El diseño del sistema debe priorizar que el Cliente decida lo menos posible: el precio se establece automáticamente (RN-01) y las opciones de Transportista se acotan a un top 3 recomendado (RN-05), en lugar de exponer la totalidad de las alternativas disponibles.

3.4 Requisitos de interfaces

RI-01 — Interfaz web de administración. El sistema debe contar con una interfaz web para el rol Administrador, desarrollada en el framework Angular.

RI-02 — Aplicaciones móviles de Cliente y Transportista. El sistema debe contar con una aplicación móvil desarrollada en Flutter, con vistas diferenciadas para los roles Cliente y Transportista.

RI-03 — Integración con pasarela de pagos. El sistema debe integrar una pasarela de pagos (API de Mercado Pago, o un proveedor equivalente como Stripe) que permita al Cliente pagar y al Transportista recibir el monto correspondiente, descontando la comisión de la plataforma (RN-03).

RI-04 — Geolocalización en tiempo real. El sistema debe transmitir en tiempo real la ubicación del Transportista asignado, tanto para su visualización por parte del Cliente (RF-15) como para el registro de verificación de cumplimiento del servicio (RN-06).

RI-05 — Chat interno condicionado a viaje aceptado. El sistema debe habilitar un canal de chat interno entre Cliente y Transportista, activado exclusivamente una vez que el viaje ha sido aceptado, y disponible para ambos roles (RF-10, RF-20).

3.5 Modelo de datos — lineamientos generales

El modelo de datos debe normalizarse en Tercera Forma Normal sobre las entidades maestras y de gestión operativa (RNF-03). Sobre la entidad transaccional Viaje se aplica una desnormalización intencional mediante campos de instantánea histórica, según se detalla más abajo. A continuación se listan las entidades principales identificadas, o claramente implícitas, en el documento de origen, junto con los datos que éste menciona para cada una. No se especifica aquí el diagrama entidad-relación completo (cardinalidades y claves de todas las entidades), dado que su diseño detallado excede el alcance de este documento; sí se detallan, en cambio, los campos de instantánea histórica de la entidad Viaje, por su relevancia para la estrategia de normalización definida en RNF-03.

Entidad	Descripción	Datos mencionados en el documento de origen
Usuario	Entidad base de autenticación, de la cual heredan Cliente y Transportista.	Credenciales de acceso; token JWT asociado (RNF-01).
Cliente	Usuario que publica necesidades de servicio.	Nombre (utilizado en las reseñas, RF-12).
Transportista (Fletero)	Usuario que ofrece el servicio de flete.	DNI, seguro, registro, VTV, estado de validación/habilitación, localidades de trabajo, perfil (forma de trabajo).
Vehículo	Vehículo registrado por el Transportista.	Tipo, volumen de carga, peso máximo.
Objeto	Ítem del catálogo de objetos comunes (RN-09).	Nombre, peso estimado, volumen estimado.
Solicitud	Necesidad de servicio publicada por el Cliente.	Objetos a transportar (con dimensiones), origen, destino, condición de altura/escalera.
Oferta / Postulación	Postulación de un Transportista a una Solicitud.	Precio calculado, cantidad de viajes, variables de la oferta.

Entidad	Descripción	Datos mencionados en el documento de origen
Viaje	Servicio en ejecución o finalizado, resultante de una Oferta aceptada. Persiste campos de instantánea histórica (<i>snapshot</i>) para preservar la integridad ante cambios futuros en las tablas maestras.	Estado, PIN de inicio, PIN de fin, ubicación registrada, cantidad de ayudantes. Campos de snapshot: monto total, tarifa por km/m ³ aplicada, porcentaje de comisión retenido, texto y coordenadas (lat/lng) exactas de origen y destino al momento de la solicitud, y datos congelados del Transportista/vehículo asignado (patente, marca/modelo, nombre del chofer) al momento de confirmar el servicio.
Reseña	Calificación del servicio.	Calificación, mensaje, fecha, nombre del Cliente.
Incidente	Reporte de un problema.	Reportante (Cliente o Transportista), viaje, asunto, descripción, estado, resolución.
Pago	Transacción entre Cliente y Transportista.	Monto, comisión de la plataforma, estado, referencia externa a la pasarela de pagos.
Notificación	Aviso enviado a Cliente o Transportista.	Tipo, destinatario, estado.

Estas doce entidades cubren la totalidad de los sustantivos de negocio mencionados en el relevamiento original (roles, vehículo, solicitud, oferta, viaje, reseña, incidente, pago, notificación y catálogo de objetos).¹

¹El documento de origen no explicita la totalidad de los atributos de cada entidad ni las cardinalidades de las relaciones entre ellas. Estos aspectos quedan sujetos a definición en la etapa de diseño de la base de datos, respetando la normalización en 3FN establecida como restricción (RNF-03).

4. Apéndice — Trazabilidad

La siguiente tabla mapea cada bloque de contenido del documento original “Descripción de la aplicación” con la sección de esta ERS en la que quedó especificado, a fin de verificar la cobertura total del relevamiento y evitar tanto omisiones como duplicaciones.

Bloque del documento de origen	Sección(es) de la ERS
Párrafo introductorio: plataforma, modelo Two-Sided Marketplace, negocio basado en comisiones	§1.2 Alcance del sistema; RN-03
Los tres roles: Administrador, Cliente, Transportista	§1.2; §2.3; §3.1
Descripción del servicio y diferencia con Uber/Didi/Rappi (anticipación de horas/días)	§1.2 Alcance del sistema
Variables del servicio: tipo de vehículo, cantidad de viajes, ayudantes opcionales	RN-01; RN-02
Factores del precio automático (distancia, tiempo, viajes, peso/volumen, demanda, altura) y ganancia justa para el Transportista	RN-01
Perfiles de fletero con información de su forma de trabajo	RF-11; entidad Transportista (§3.5)
Chat interno cliente/transportista habilitado solo al aceptar el viaje	RF-10; RF-20; RI-05
Notificaciones	RF-09
Sección para reportar problemas / incidentes	RF-13; RF-23; RF-02
Sistema de reseñas (calificación, mensaje, fecha, nombre del cliente)	RF-12; entidad Reseña (§3.5)
Pagos desde la aplicación y comisión de la plataforma (Mercado Pago / Stripe)	RI-03; RN-03
Autenticación JWT requerida en cada endpoint del backend	RNF-01
Funcionalidades del Cliente (11 ítems del documento de origen)	RF-05 a RF-15
Funcionalidades del Transportista (9 ítems del documento de origen)	RF-16 a RF-24
Funcionalidades del Administrador (4 ítems del documento de origen)	RF-01 a RF-04
PIN de seguridad para inicio y fin de servicio, y registro de ubicación	RN-07; RF-22
Matchmaking por localidades definidas por el Transportista	RN-04
Flujo completo: publicación, cálculo de viajes/cubicaje, notificación proactiva, postulación pull, top 3	RF-06; RF-07; RN-02; RN-05
Catálogo de objetos comunes con pesos/volúmenes estimados (referencia a calculadora de mudanzas externa)	RN-08
Stack tecnológico: Angular (web admin), Flutter (móvil), Golang (backend), Supabase (base de datos)	§2.4; RI-01; RI-02
Backend asíncrono y concurrente	§2.4; RNF-02

Bloque del documento de origen	Sección(es) de la ERS
Modelo de datos normalizado en 3FN, sin sacrificar rendimiento	§2.4; RNF-03; §3.5
Algoritmo para calcular la cantidad de viajes (espacio del vehículo y volumen de carga)	RN-02
Algoritmo para calcular el precio del servicio (distancia, viajes, ayudantes, tarifa base)	RN-01